

C-J. bJ[D

$$1 \quad . \quad 3 \quad - \quad 1 \quad 1 \quad 4 \quad . \quad - \quad 1 \quad 1$$

Uwa 려팍 | S] : W 요요약 f 편 익판 eef 정 m요 | 요 V관관 f 관 관총 요 편 b 요 요 정f 요편판
n통면총

$$\begin{array}{ccccccc}
 R & V & -R & -q & -z & q & -r \\
 d & 2 & m & 1 & L & -1 & V \\
 -NLP.1 & & & & & & \\
 1 & & & & & & 1 \\
 1 & & & & & & 1
 \end{array}$$

UUV 1 -] JP. 3] JP

C

6 겨 -O qxt zqxx.C 1] JP UUV 3

C

- . 9

- D .

8 겨 C 3QRYJJ1PMY] C H

1

uDwn 요요T관 요래 S]:S충요 I 요래 요 익관편 m 요 MS U관 요m 약 편 f 요관편 n요 V관관

% 1 1 % 3

3 Qq] V qp -Qq-met uonx] JP2qzt nz oqp V qp uonx _qx→] qol y y qz p m d z.

1] JP 1

3 ^[U bJ[1 3

1

3 D bJ[1

3

% 1 1 %

3

UUV C

-Pqzq-mZY ↓~| xq. UUV % % C

GPT-4의 응답:

"신경학적 검사(neurological exam)와 함께,

필요시 MRI나 CT 스캔을 추천합니다.

또한 안과 검진도 고려하세요."

C

63 C - .

83 C 1 1 6

uEwS라R요관편충f 관통편요요관 편충b 정요요 R요 판통i 려관편편 편i 요관편관요

% VU aMO-a xq-2Mqruz qp O lzo-d z. %

3N r ↓+— VUOMK 1 %U4

% 3

VU - 1 . % % 3

VU 3 3 -onxompq.

3

N r ↓+— 1 VU

3 %U

% 3

D - -x3VU . 1

3

1 VU aMO-a xq-2Mqruz qp O lzo-d z. 3

SELECT * FROM video_frames

WHERE object_detector(frame, 'red SUV') = TRUE -- 매우 비쌘!

AND timestamp BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31';

| nqo-kpq-qo+- C

]q×Wq→ eXUX
간 y × -PYa .
655 D655 급655y ×F 655 655 F 8A
% ^ab% 53) - D 65 655 65 .3

uFwS 관 편판 W 청편요 편통 U 요 :I 편통 i 리요 편충Mn 관약 W장편판 g요 :] 요 요관편 S 관 편

g=i -L| z-q -2Nzt nz oqp] qxm zmx X~q-m-x |ut bqo- Ny nqppuzs×. 1
3 -bux z Ym-q-
1gi 건 3
A52B5) 1 MKV ^
3 -N2X~q-m- 1 - 1
3 BJ[-bqo-2J Jsy qz-q J zmx-wonx[Jq-
3 D 1% %
3 1 N r J-
3

-8565 .C

데이터 구성:

- 구조화: 80% (숫자, 날짜, 범주형)
- 비구조화: 20% (이미지, 텍스트)

도구 분포:

- RDBMS 투자: 80% (SQL, 트랜잭션, ACID)
- 비구조화 처리: 20% (특수 시스템)

현대(2020년대):

- 구조화: 10~20% (메타데이터만 해당)
- 비구조화: 80~90% (텍스트, 이미지, 오디오, 비디오)

도구 분포:

uGwU 요 :W 통관 리요리 요관편 관h 요관 편통p요리 W 려요리편충

3
-N2X~q-m- -N2S| u. 1
3
% - 1 . - 1 .
H% 3 ^[U -q mo-y met. 1
% % 3
C
63 C 1 X-가갸갸갸 X-가갸갸갸
83 CWq-x-q U| ~ S| u 655
93 -x3 C
CN r J- 1%
H% 3 -x3
1N r J- 3
3
- 1 . - 1 1 . 3
^NUNL_1 SXRW . -q mo-y met. 1% %
3
1 % % C

-- 이런 쿼리는 기존 SQL로 표현 불가
SELECT * FROM table_a JOIN table_b
ON semantic_similarity(a.description, b.description) > 0.8
C

UBAwpTSmWLo	평편충h	편요표리	m면 편관편 모관 리통관 약 요관편 관k 요 평 편배 요관 요약f	편면
bKJ^N N┐ ↓ ↗ — 3	9	1N┐ ↓ ↗ — -] qxm,qp V z ↑ zuwι. 3	- 65 ㅖ 55 .	1
K2→qq C MK K2→qq. % -QW c .	%	%	1%	%
C _ ~T		1 0 b xonz		
63 C		MK		
83b xonz C				
93 C O				
CbKJ^N Y x-s-q^[U		1		
3N┐ ↓ ↗ — NL[X bKJ^N : -pq-x r y nszu-pq				
3				

H 1% , , 1 %
3 MK K2→qq C

예: 가격이 < 1000인 상품 찾기
B-tree 인덱스 (가격순 정렬):

UBWf 편 LS i 요T 편 p요i V관관 관 관총요 요 m 요

63
^MT 3 3 1 J Y R x q m e t 1 u x q - 1 p q x q - q . 1 S m m 1 P |

83 CLY a PY a 65 3 V u - l x PY a 1 PY a PY a

93 PY a C 3 - . 1 - . 1 -

: 3 C 3 건 건 3

; 3 C 1 3 건 3

V u - l x - q ~ x o m e l z . 3 3

C C J y m | z ^ 9 1 P | | s x q L x l p ^ t - n s q 3

C - x - m e q x x . 1 3 3 3 3

C 3

1 MK 3
1 3 1
3
3 1
3
1 3
2 C

uCwk 약관 La 평통 i 요정 관 라p 요리 m 요관 리통관 m 리관요

```
[ p-πz → -QW^c . 3
client.search(
  collection_name="products",
  query_vector=[0.1, 0.2, ...],
  query_filter=Filter(
    must=[FieldCondition(key="price", range=Range(lt=1000))]
  ),
  limit=10
)
```

[p-πz → 3
63 - 1 CA5) .C
QW^c
1

uBDw 총 요리 Lh 요 :m 라p 요리 m 편 편관편 m 요관 리통정 i 총 요rke

```
H  
Y| x-s-q^[ U - ) . 1 1  
3  
C  
SELECT * FROM items  
WHERE (embedding <=> query_vector) < 0.1 -- 벡터 조건  
AND category = 'electronics' -- 스칼라 조건  
ORDER BY price;
```

6C F 53) -6555 6 .
C993)
C53)
QW^c ^q· Jqz -m^onz -
.3 3
8C F B5) -
C993)
CB5)

uBEwU 편i a 요e 평통 편총[관 S 관 편i 정 W요 요

LxwQ| Jxq MK 1 3N r J+- NL[X
LxwQ| Jxq 3

XWY C
C
63XU_Y-Xzxzq_-πz xmo- qzmxY+oqxxzs.C
- C 1 .
1

Handwriting practice lines with the letter 'k' repeated across the page.

	; 2B5	간 - 6 0 .
	2B5	6 55 - ; 55 .
^[U	^[Uuq	Kis[Jq-1^z rxmq1Y x-s-q^[U1_2^[U1X-mxq
	1	655
4		L] RRLJ UCLUR 1 1J YR
	^[U	

```
C
-- 실제 기업 쿼리 (Spider 2.0)
WITH sales_data AS (
  SELECT
    order_id,
```

uBI wS W정원관 약I 련 [관 요 정 S 편 관요 g요 관요 g요통련 m관리통 편통 S 편 요 U 관변

WQ[-Wm-q Q-n-p [Jq-.
3 Y-q2u-q-zs - Y| x-2u-q-zs -
1WQ[Wm-smxq Y+ y u P-m-t-WWP.
96; 3 -WPP2L WPP2J.
1 B5) 3Wq J-P^ 8589
1 3

3
3 1 %
1 %
1 %
3
3
-Q[. C

- 1. 속성 조건을 먼저 적용: WHERE category = 'electronics'
- 2. 필터링 후 남은 데이터에 대해 ANN 검색 수행

C
1 3
C
- C6) .1 3
- CQW^c . 3
3
-xz qm-xonz. 1
3
~m-mxzpq 1 3

uBKw 리 VTLS W 련요관 요S 관 편만 V관관만 요

- 4 . C

분석 환경:

Jupyter Notebook
(또는 RStudio)

Python/R 코드
→ 데이터 처리
→ 머신러닝
→ 시각화

↓ 데이터 필요

외부 데이터 소스
- CSV/JSON 파일

uCAw S 요 n통요요 [익관 요 관 e편 편관편 편 m 편총 p요 V관관 f 관 관총요 요 편 I 요관편 관

문제: 데이터베이스 벤더들이 마음대로 성능 주장

예시 (1990년대):

Oracle: "우리 DB가 가장 빠르다"

SQL Server: "우리가 더 빠르다"

PostgreSQL: "우리가 최고다"

증거?

각자 자신에게 유리한 테스트만 수행

다른 DB와 비교하지 않음

테스트 조건을 공개하지 않음

결과:

구매자는 어떤 DB가 실제로 좋은지 알 수 없음

성능 비교가 "입씨름" 수준

통용 판권장 U:Vm

C 4

팩트 테이블 (6개)		
store_sales	web_sales	catalog_sales
(오프라인)	(온라인)	(카탈로그)
store_returns	web_returns	catalog_returns
(매장 반품)	(웹 반품)	(카탈로그 반품)
inventory	(재고)	